

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

Everolimus 0.25, 0.5, 0.75, 1.0mg

(씨티칸정 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 밀리그램, 한국노바티스㈜)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 정 중 everolimus 0.25, 0.5, 0.75, 1.0mg

☐ **효능 효과 :**

- 신장 및 심장 이식

경도 내지 중등도의 면역학적 위험을 가진 동종 신장 또는 심장 이식을 받은 성인 환자에서 이식 후 장기 이식 거부 반응의 예방. 신장 및 심장 이식에서 사용 시 이 약은 마이크로에멀전 제형의 사이클로스포린 및 코르티코스테로이드와 병용하여 투여한다.

- 간이식

간 이식을 받은 성인 환자에서 이식 후 장기 이식 거부 반응의 예방. 간 이식에서 사용 시, 이 약은 타크로리무스 및 코르티코스테로이드와 병용해서 투여한다.

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2013년 제11차 약제급여평가위원회 : 2013년 11월 7일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2013년 10월 28일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 “경도 내지 중등도의 면역학적 위험을 가진 동종 신장 또는 심장 이식을 받은 성인 환자 및 간이식을 받은 성인 환자에서 이식 후 장기 거부 반응의 예방”에 허가받은 약제로 ‘신장 및 간이식 후 거부반응 예방’의 경우 대체약제 대비 상대적 임상적 유용성이 불분명하나, ‘심장 이식 후 거부반응 예방’에 사용 시 대체약제 대비 효과 면에서 열등하다고 보기 어려우며 소요비용이 대체 약제 대비 저가이므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “경도 내지 중등도의 면역학적 위험을 가진 동종 신장 또는 심장이식을 받은 성인환자 및 간이식을 받은 성인 환자 에서 이식 후 장기 거부반응의 예방”에 허가 받은 약제로 현재 동일 적응증에 허가받은 cyclosporine, mycophenolate 등이 등재되어 있으므로 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

1) 신장이식

- 신청품은 ‘경도 내지 중등도의 면역학적 위험을 가진 동종 신장 이식을 받은 성인 환자에서 이식 후 장기 이식 거부 반응의 예방’에 사용 되는 약제로서 마이크로에멀전 제형의 사이클로스포린 및 코르티코스테로이드와 병용하여 사용됨.
 - 신장 이식 후, 면역억제의 목표는 급성 및 만성 거부 반응의 발생률을 낮추면서 면역억제제의 이상반응을 최소화하는 것임¹⁾²⁾. Calcineurin inhibitors(CNIs-cyclosporine, tacrolimus 등), T cell proliferation inhibitors(azathioprine, mycophenolate mofetil, or sirolimus), glucocorticoids 병용 요법은 기본적인 면역억제 유지요법임³⁾.
 - 신장이식을 받은 18-70세 환자를 대상으로 다기관, 무작위 배정, 3상 임상시험을 open label로 24개월간 실시한 결과⁴⁾ 급성 거부 반응, 이식신 손실, 사망 등의 복합적 유효성 지표 평가 결과에서 CEP(cyclosporine+everolimus+steroid)투여군은 CMP(cyclosporine+MMF+steroid)투여군 대비 비열등함을 보임(everolimus 1.5mg 군의 CMP 군 대비 사건 발생의 비율: 1.1 (95% CI -6.1~8.3), everolimus 3.0mg 군의 CMP 군 대비 사건 발생의 비율: -2.7 (95% CI -9.3~4.7), upper limit = less than 10%).
- 신장 및 심장관련학회⁵⁾⁶⁾에서 신청품은 calcineurin inhibitor(CNI)의 저용량 사용을 가능하게 함⁷⁾으로써 CNI계열 약제의 장기 사용으로 인해 발생할 수 있는 신기능 악화 부작용을 잠재적으로 억제시킬 수 있는 가능성은 제시되고 있음.

2) 심장이식

- 신청품은 마이크로에멀전 형태의 사이클로스포린 및 코르티코스테로이드와 병용하여, 경도 내지 중등도의 면역학적 위험을 가진 동종 신장 또는 심장 이식을 받은 성인 환자에서 이식 후 장기거부 반응의 예방에 사용되는 약제임.
 - 신청품은 mTORi⁸⁾ 계열의 면역억제제로서 tacrolimus가 결합하는 단백질

FKBP12에 결합하나 calcineurin의 작용을 억제하는 대신 주요한 regulatory kinase인 mammalian target of rapamycin(mTORi)에 결합하여 G1-S의 phase1 단계의 세포합성을 억제함⁹⁾.

- 심장이식을 받은 18-65세 환자를 대상으로 다기관, 무작위 배정, 3상 임상시험을 open label로 12개월간 실시한 결과¹⁰⁾ mean creatinine clearance로 측정된 신장기능이 CEP(cyclosporine+everolimus+steroid)투여군에서 CMP(cyclosporine+MMF+steroid) 투여군 대비 비열등함을 보이지 못하였음($65.4 \pm 24.7 \text{ ml/min}$ vs. $72.2 \pm 26.2 \text{ ml/min}$; 95% CI 14.9-1.2, non-inferiority margin of 6ml/min). 다만 급성 거부 반응의 발생률¹¹⁾이 CMP 투여군 대비 CEP 투여군에서 비열등함을 보였음(22.8% vs. 29.8%, $p=0.005$ for non-inferiority).

- [REDACTED]

- 신청품 포함 요법에서 MMF 포함 요법 대비 cytomegalo-virus의 감염 및 malignancy의 발생이 유의하게 감소하였으나, 말초부종, 고지혈증, wound healing event는 증가하였고¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾, azathioprine 포함 요법 대비 vasculopathy의 발생 빈도 및 혈관 내피세포의 증식 정도가 유의하게 감소하였음¹⁵⁾.

3) 간이식

- 신청품은 타크로리무스 및 코르티코스테로이드와 병용하여, 간 이식을 받은 성인 환자에서 이식 후 장기거부 반응의 예방에 사용되는 약제임.
- 교과서¹⁶⁾¹⁷⁾¹⁸⁾ 및 가이드라인¹⁹⁾²⁰⁾에서 간 이식 후 투여되는 면역억제제인 Everolimus는 sirolimus의 유도체로서 Calcineurin inhibitor(tacrolimus, cyclosporine), antimetabolite (azathioprine, mycophenolate등) 또는 Steroid와 병용하여 사용하도록 언급되어 있음.
- 간이식을 받은 18-70세 환자를 대상으로 다기관, 무작위 배정, 3상 임상시험을 open label로 12개월간 실시한 결과²¹⁾ 급성 거부 반응(tBPAR)²²⁾ 1차유효성 지표 평가 결과에서 TEP(tacrolimus(감소용량)+everolimus+steroid)투여군은 TP(tacrolimus(표준용량)+steroid) 투여군 대비 비열등함을 보임.(Kaplan-Meier incidence rate at month 12,%(noninferiority), TEP: 6.7% vs TP: 9.7%, difference of -3.0% (97.5%CI -8.7%,2.6%), $p<0.001$, noninferiority margin of 12%).
 - 2차 유효성 지표인 신장기능평가(eGFR)²³⁾ 결과에서 TEP(tacrolimus(감소용

량)+everolimus+steroid)투여군은 TP(tacrolimus(표준용량)+steroid) 투여군 대비 우월함을 보임(difference of 8.50mL/min/1.73m² (97.5% CI 3.74, 13.27mL/min/1.73m², p<0.001).

- 간 관련 학회²⁴⁾에서 신청품은 CNI와 병용 투여시 CNI의 사용량을 줄여서 CNI관련 신독성 부작용을 감소시킴, 현재 신청품은 간이식과 관련해서는 발표된 자료가 적으며 Tacrolimus를 제외한 다른 면역억제제와 비교한 연구가 없으므로, 간 이식 환자들에서 신청품을 처방하기 위해서는 추가적인 연구결과가 필요하다고 언급함.

○ 비용 효과성

1) 신장이식

- 신청품은 “사이클로스포린²⁵⁾ 및 코르티코스테로이드와의 병용요법으로 경도 내지 중등도의 면역학적 위험을 가진 동종 신장 이식을 받은 성인 환자에서 이식 후 장기 거부반응의 예방”에 허가받은 mTORi²⁶⁾ 계열 약제이며 교과서²⁷⁾²⁸⁾²⁹⁾, 임상진료지침³⁰⁾³¹⁾, 보험급여 기준³²⁾ 및 관련 학회³³⁾³⁴⁾³⁵⁾의견을 고려하여 신청품 포함 요법 (저용량 cyclosporine+everolimus+steroid)은 신장이식에서 “sirolimus+cyclosporine+steroid, cyclosporine+MMF+steroid, tacrolimus+azathioprine+steroid, tacrolimus+MMF+steroid, tacrolimus+azathioprine+steroid”와 대체가능할 것으로 판단됨.
- 투약비용 비교시, 신청품의 연간 투약비용은 [REDACTED]원이고, 대체약제의 투약비용은 [REDACTED]원~[REDACTED]원임.

2) 심장이식

- 신청품은 “마이크로에멀전 형태의 사이클로스포린³⁶⁾ 및 코르티코스테로이드와의 병용요법으로 경도 내지 중등도의 면역학적 위험을 가진 동종 심장 이식을 받은 성인 환자에서 이식 후 장기 거부반응의 예방”에 허가받은 mTORi³⁷⁾ 계열 약제이며 교과서³⁸⁾³⁹⁾⁴⁰⁾, 임상진료지침⁴¹⁾⁴²⁾, 보험급여 기준⁴³⁾ 및 관련 학회⁴⁴⁾⁴⁵⁾⁴⁶⁾의견을 고려하여 신청품 포함 요법(저용량 cyclosporine+everolimus+steroid)은 심장이식에서 “cyclosporine+MMF+steroid”와 대체가능할 것으로 판단됨.
- 투약비용 비교시, 신청품의 연간 투약비용([REDACTED]원)은 대체약제의 투약비용([REDACTED]원)에 비해 저가로 검토됨.

3) 간이식

- 신청품은 타크로리무스 및 코르티코스테로이드와 병용하여, 간 이식을 받은 성인 환자에서 이식 후 장기거부 반응의 예방에 사용되는 약제이며 교과서⁴⁷⁾⁴⁸⁾⁴⁹⁾ 및 가이드라인⁵⁰⁾⁵¹⁾ 및 관련 학회⁵²⁾ 의견을 고려하여 신청품 포함 요법(저용량 tacrolimus+everolimus+steroid)은 간이식에서 “cyclosporine+MMF+steroid”, “표준용량 tacrolimus+steroid”와 대체가능할 것으로 판단됨.
- 투약비용 비교시, 신청품의 연간 투약비용(■■■■원)은 대체약제의 투약비용(■■■■원~■■■■원)에 비해 고가로 검토됨.

○ 재정 영향⁵³⁾

1) 신청약가 기준(심장)

- 건강보험 청구환자⁵⁴⁾를 기준으로 해당 적응증의 대상 환자수는 ■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량⁵⁵⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁵⁶⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, cyclosporine 포함요법(CMP요법)의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 ■■■원 감소될 것으로 예상됨⁵⁷⁾⁵⁸⁾.
- 함량별 사용 비중 및 신청품의 점유율 등에 따라 재정영향이 변동할 수 있음.

2) 신청약가 기준(간)

- 건강보험 청구환자⁵⁹⁾를 기준으로 해당 적응증의 대상 환자수는 약 ■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량⁶⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁶¹⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, cyclosporine 포함요법(CMP요법) 및 TP(tacrolimus+steroid)요법의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원 증가될 것으로 예상됨⁶²⁾⁶³⁾.
- 함량별 사용 비중 및 신청품의 점유율 등에 따라 재정영향이 변동할 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 일본, 프랑스, 독일, 이태리, 스위스, 미국에 등재되어 있음.

Reference

- 1) Harrison's online: Chapter 282. Transplantation in the Treatment of Renal Failure.
- 2) Pharmacotherapy ; A Pathophysiologic Approach, 8e >Section 11. Immunologic disorders> Chapter 98. Solid Organ Transplantation.
- 3) Cleveland Clinic_Current Clinical Medicine_2010, 2nd ed. Immunosuppression for Renal Transplant Patients and Common Medical Problems in Renal Transplantation.
- 4) Everolimus Plus Reduced-Exposure CsA versus Mycophenolic Acid Plus Standard-Exposure CsA in Renal-Transplant Recipients. H. Tedesco Silva Jr. et al. American Journal of Transplantation 2010; 10: 1401 - 413.
- 5) 대한신장학회()
- 6) 대한면역학회()
- 7) 신장투과 사이클로스포린의 병용투여시 신기능에 대한 면밀한 모니터링이 필요하며 환자의 임상적 반응을 고려하여 사이클로스포린의 용량을 감소시킬 필요가 있음(신장투과 허가사항-용법,용량).
- 8) mammalian target of rapamycin inhibitors
- 9) Cleveland Clinic_Current Clinical Medicine_2010, 2nd ed. Immunosuppression for Renal Transplant Patients and Common Medical Problems in Renal Transplantation.
- 10) Lower incidence of cytomegalovirus infection with everolimus versus mycophenolatemofetil in de novo cardiac transplant recipients: a randomized, multicenter study. M. Vigano et al. Transpl Infect Dis 2010; 12: 23-30.
- 11) The incidence of International Society for Heart and Lung Transplantation grade ≥ 3
- 12) Everolimus Plus Reduced-Exposure CsA versus Mycophenolic Acid Plus Standard-Exposure CsA in Renal-Transplant Recipients. H. Tedesco Silva Jr. et al. American Journal of Transplantation 2010; 10: 1401 - 413.
- 13) Everolimus versus Mycophenolate Mofetil in the Prevention of Rejection in De Novo Renal Transplant Recipients: A 3-Year Randomized, Multicenter, Phase III Study. Marc I. Lorber et al. Transplantation. 2005 July 80:244-252.
- 14) Maintenance Immunosuppression with Target-of-Rapamycin Inhibitors is Associated with a Reduced Incidence of De Novo Malignancies. H. Myron Kauffman et al. Transplantation 2005;80: 883-889.
- 15) Everolimus for the Prevention of Allograft Rejection and Vasculopathy in Cardiac-Transplant Recipients. Howard J. et al. N Engl J Med 2003;349:847-58.
- 16) Harrison's Online: Chapter 310. Liver Transplantation
- 17) Zakim and Boyer's Hepatology: Chapter 49. Post-Liver Transplantation Management: Immunosuppressive Medications, Sixth Edition, Copyright © 2012 by Saunders, an imprint of Elsevier Inc.
- 18) Goldman's Cecil Medicine: Chapter.157 Hepatic Failure and Liver Transplantation, Fourth Edition, Copyright ©2012 by Saunders, an imprint of Elsevier Inc.
- 19) Immunosuppression in liver transplant recipients with renal impairment C. Duvoux, and G.P. Pageaux, Journal of Hepatology, 2011-05-01, Volume 54, Issue 5, Pages 1041-1054 Copyright © 2011
- 20) First Consult: Liver transplantation, 2013 Copyright Elsevier BV.
- 21) Everolimus with reduced tacrolimus improves renal function in de novo liver transplant recipients: A randomized controlled trial, P.De Simone. et al. American Journal of Transplantation 2012; 12: 3008 - 3020.
- 22) treated biopsy-proven acute rejection(tBPAR)
- 23) estimated glomerular filtration rate (eGFR)
- 24) 대한이식학회 ()
- 25) 신장투과 사이클로스포린의 병용투여시 환자의 임상적 반응을 고려하여 사이클로스포린의 용량을 감소시킬 필요가 있음(신장투과 허가사항-용법,용량).
- 26) mammalian target of rapamycin inhibitor
- 27) Goldman's Cecil Medicine_ 24th ed. Chapter 133. Treatment of irreversible Renal Failure.
- 28) Harrison's online: Chapter 235. Cardiac Transplantation and Prolonged Assisted Circulation.

- 29) Cleveland Clinic_Current Clinical Medicine_2010, 2nd ed. Immunosuppression for Renal Transplant Patients and Common Medical Problems in Renal Transplantation.
- 30) National Institute for Clinical Excellence; Immunosuppressive therapy for renal transplantation in adults (2004. 9)
- 31) American Journal of Transplantation 2009; 9 (Suppl 3) ; KDIGO Clinical Practice Guideline for the care of Kidney Transplant Recipients.
- 32) 보건복지부 고시 제 2010-47호, 제2009-115호, 제2007-112호
- 33) 대한 신장학회()
- 34) 대한 이식학회()
- 35) 대한 면역학회()
- 36) 신장투과 사이클로스포린의 병용투여시 환자의 임상적 반응을 고려하여 사이클로스포린의 용량을 감소시킬 필요가 있음(신장투과 허가사항-용법,용량).
- 37) mammalian target of rapamycin inhibitor
- 38) Goldman's Cecil Medicine_ 24th ed. Chapter 133. Treatment of irreversible Renal Failure.
- 39) Harrison's online: Chapter 235. Cardiac Transplantation and Prolonged Assisted Circulation.
- 40) Cleveland Clinic_Current Clinical Medicine_2010, 2nd ed. Immunosuppression for Renal Transplant Patients and Common Medical Problems in Renal Transplantation.
- 41) National Institute for Clinical Excellence; Immunosuppressive therapy for renal transplantation in adults (2004. 9)
- 42) American Journal of Transplantation 2009; 9 (Suppl 3) ; KDIGO Clinical Practice Guideline for the care of Kidney Transplant Recipients.
- 43) 보건복지부 고시 제 2010-47호, 제2009-115호, 제2007-112호
- 44) 대한 이식학회()
- 45) 대한 면역학회()
- 46) 대한 심장학회()
- 47) Harrison's Online: Chapter 310. Liver Transplantation
- 48) Zakim and Boyer's Hepatology: Chapter 49. Post-Liver Transplantation Management: Immunosuppressive Medications, Sixth Edition, Copyright © 2012 by Saunders, an imprint of Elsevier Inc.
- 49) Goldman's Cecil Medicine: Chapter.157 Hepatic Failure and Liver Transplantation, Fourth Edition, Copyright ©2012 by Saunders, an imprint of Elsevier Inc.
- 50) Immunosuppression in liver transplant recipients with renal impairment C. Duvoux, and G.P. Pageaux, Journal of Hepatology, 2011-05-01, Volume 54, Issue 5, Pages 1041-1054 Copyright © 2011
- 51) First Consult: Liver transplantation, 2013 Copyright Elsevier BV.
- 52) 대한이식학회 ()
- 53) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합), 제약사가 재결정 신청시 신장이식에 대한 재정영향 자료를 제출하지 않음.
- 54) 2012년 건강보험 EDI 청구심사분: 상병에서 를 사용한 보정환자수
- 55) 제약사제출 예상 사용량(정)

	1mg	0.75mg	0.5mg	0.25mg
1차년도				
2차년도				
3차년도				

- 56) 절대재정소요금액 = $\Sigma(\text{제약사제시 예상사용량} \times \text{함량별 신청약가})$
 - 57) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.
 - 58) 재정증감액=(신청품 일일투약비용-대체약제 일일투약비용) x 제약사 제시 예상사용량
- ※ 재정증감액은 신청품 0.75mg의 예상사용량을 참조하였으며 타함량에 대한 사용량은 제외하였으므로 재정증감액은 변동될 수 있음.

59) 2012년 건강보험 EDI 청구심사분 [] 상병에서 []를 사용한 보정환자수

60) 제약사제출 예상 사용량(정)

	1mg	0.75mg	0.5mg	0.25mg
1차년도	[]	[]	[]	[]
2차년도	[]	[]	[]	[]
3차년도	[]	[]	[]	[]

61) 절대재정소요금액 = $\Sigma(\text{제약사제시 예상사용량} \times \text{함량별 신청약가})$

62) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.

63) 재정증감액=(신청품 일일투약비용-대체약제 일일투약비용) x 제약사 제시 예상사용량

※ 재정증감액은 신청품 1.0mg의 예상사용량을 참조하였으며 타함량에 대한 사용량은 제외하였으므로 재정증감액은 변동될 수 있음.